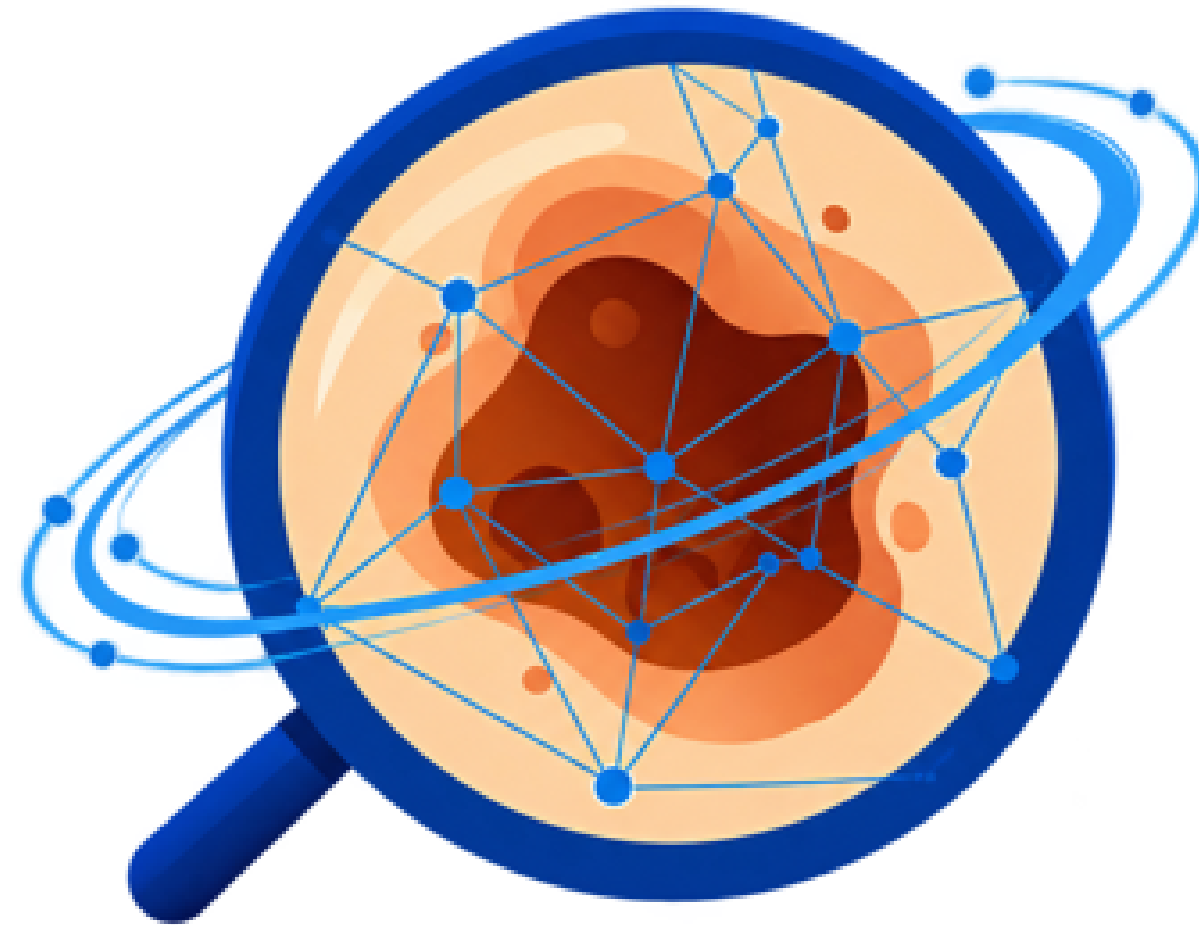




ONCODERMA
IA para la salud integral de la piel

Visão Geral do Sistema

O Propósito

Assistente médico projetado para dermatologistas e clínicos gerais.

Analisa 4 tipos de lesões cutâneas.

Regra de Negócio: A IA auxilia, não substitui o critério médico.

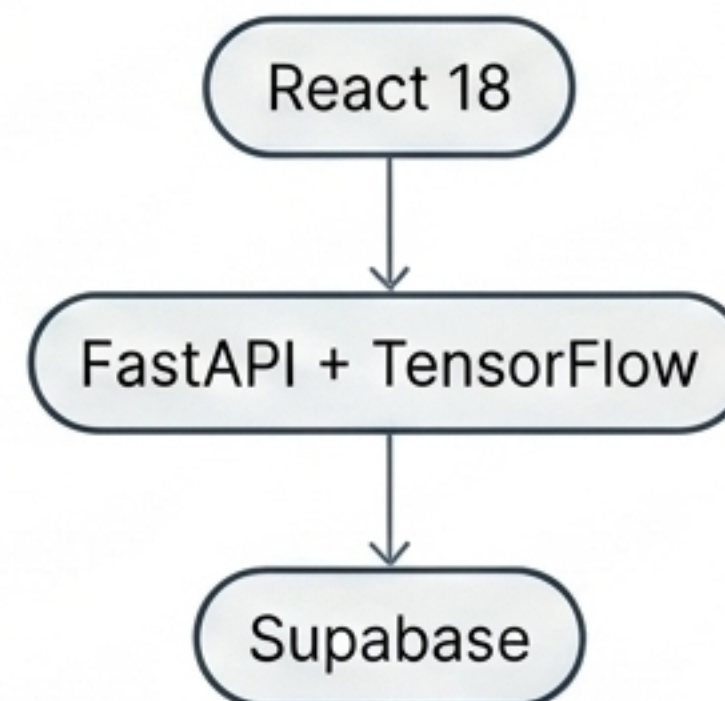
O Motor

Inteligencia Artificial Multimodal.



A Infraestrutura

Arquitetura escalável e moderna.



Alcance Clínico: Matriz Diagnóstica

Lesões Malignas

MEL: Melanoma



Diagnóstico crítico. Análise multimodal.

BCC: Carcinoma Basocelular



Forma comum de câncer de pele. Detecção precoce.

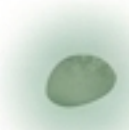
Lesões Benignas

NV: Nevo Melanocítico



Sinal comum. Geralmente não problemático.

BKL: Lesão Queratósica Benigna



Queratose seborreica ou solar. Tratamento opcional.



O sistema avalia estas 4 classes devolvendo sempre o TOP 3 de diagnósticos prováveis baseados na análise multimodal.

Experiência do Médico: Design UI/UX

Entrada de Dados

Autopreenchimento do paciente por Cédula de Identidade (CI).

Carga Visual

Upload de imagem clínica via Drag & Drop (Validação JPEG/PNG ≤ 10 MB).

Resultados e Ficha Médica

Visualização do TOP 3 de diagnósticos.

HistorySection - Diagnóstico Atual e Resumo

ID do Paciente	Nome Completo
Data de Nascimento	
Gênero	
Histórico Familiar	
Alergias	
Medicação Atual	
Última Consulta	

Benigno

Maligno

95%

Probabilidade Benigna

TOP 3 Diagnósticos:

- 1. Nevus Melanocítico (89%)
- 2. Lesão Gueretilsice Benigna (4%)
- 3. Melanoma (1%)

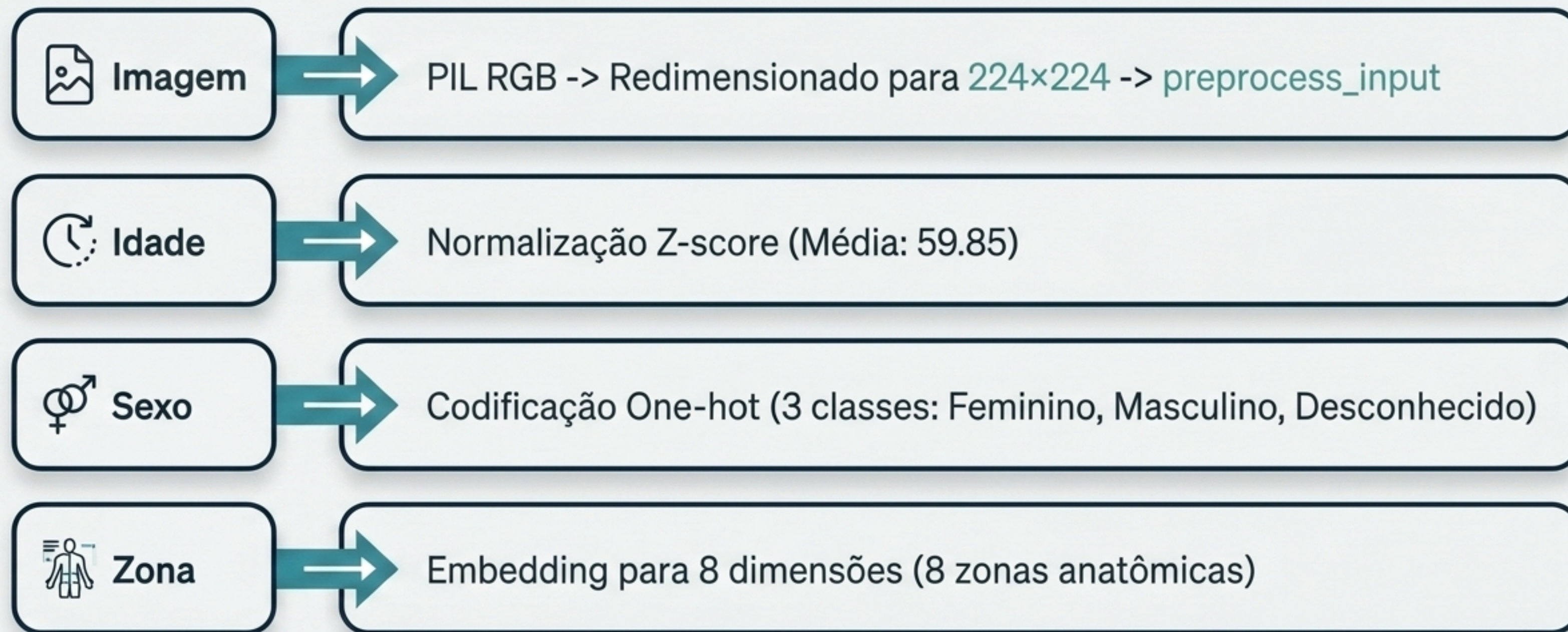
Salvar

Exportar

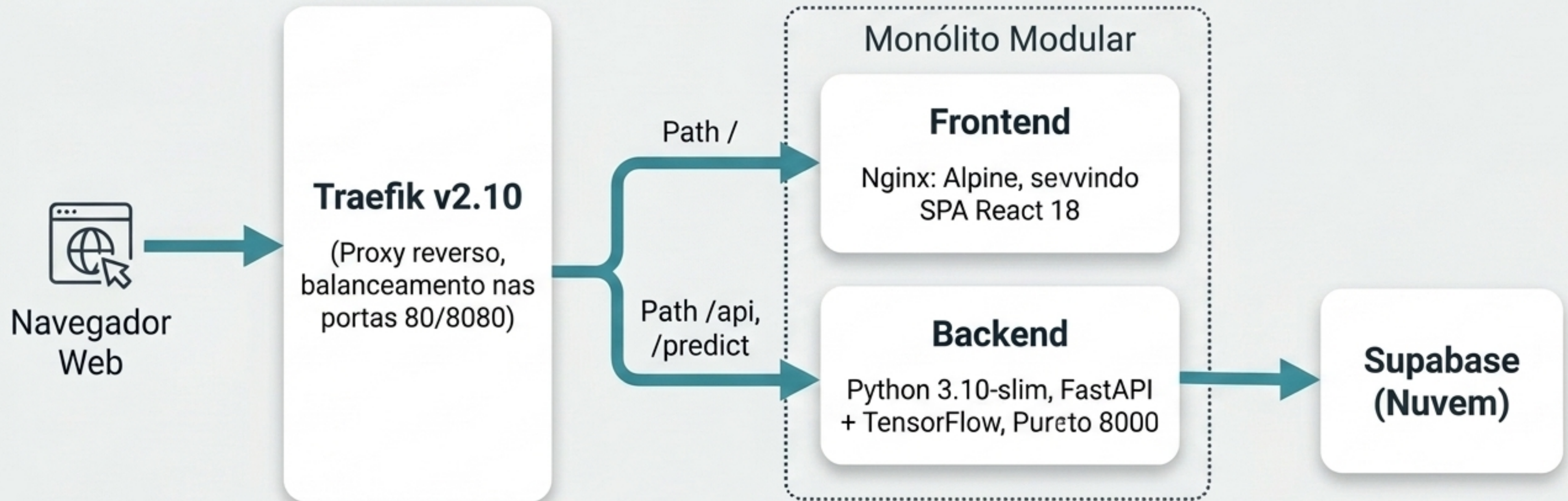
O Cérebro: IA Multimodal



Pré-processamento e Inferência (Por Baixo do Capô)



Topología de Arquitectura (Docker Compose v2)



Separação estrita entre **Frontend** e **Backend** sob uma **rede interna segura (app-network)**, permitindo escalar cada camada de forma independente.

Gestão de Dados e Segurança (Supabase)

Gestão de Dados



PostgreSQL gerenciado na nuvem

6 tabelas relacionais incluindo perfis, pacientes e histórico clínico.



Armazenamento Preditivo

Guarda o TOP 3 de previsões usando precisão DECIMAL(5,2).

Segurança & Backup



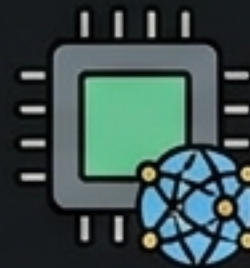
Autenticação

Supabase JS SDK 2 com gatilhos automáticos (handle_new_user).



RLS (Row Level Security)

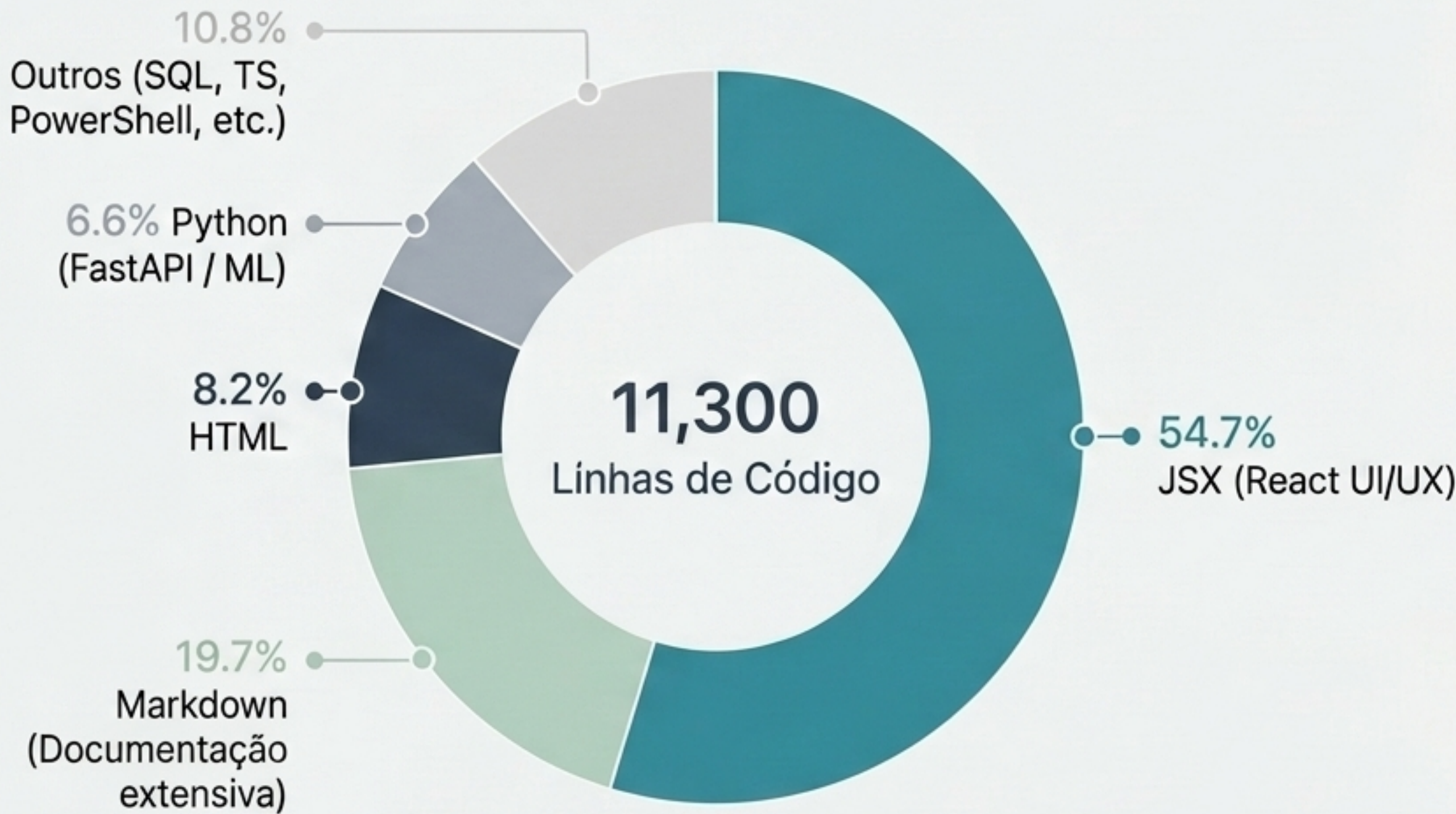
Crítico para dados médicos. Políticas rigorosas onde cada médico (auth.uid()) só tem acesso aos pacientes do seu user_id.



Edge Functions

Função 'predict' em Deno/TS funcionando como um mock de backup na nuvem.

Composição do Projeto (Tech Stack)



Ferramentas de Qualidade

Testes



7 suítes em Vitest verificando design responsivo (sm/md/lg/xl) e mudanças de tema.

Automação



Scripts PowerShell para implantação e monitoramento de serviços (docker-start.ps1, check-services.ps1).

Escalabilidade e Roadmap Técnico

	Estado Atual (Demo)	Roadmap (Produção)
Infraestrutura	Docker Compose local.	Implantação Cloud (AWS/GCP), CI/CD, Backup automático.
Segurança	Dívida técnica documentada (sem HTTPS, senhas legadas).	HTTPS via Traefik, Funções/Permissões avançadas.
Inteligência Artificial	Inferência síncrona na CPU.	Explicabilidade do modelo (Grad-CAM), pipeline de retreinamento, melhores métricas de confiança.



Resultado

Uma plataforma robusta que auxilia os profissionais de saúde na detecção precoce do câncer de pele.